

Exercice 1 — barycentre de deux masses

Deux masses sont fixées aux extrémités A et B d'une tige légère de longueur $\overline{AB} = 80$ cm : $m_1 = 2$ kg en A et $m_2 = 6$ kg en B .

- En utilisant la relation $m_1 \times \overline{AG} = m_2 \times \overline{BG}$, détermine la position de G .
- Vérifie que G est plus proche de la masse la plus lourde.

Exercice 2 — trois masses alignées

Sur une règle légère, trois masses sont placées : $m_1 = 1$ kg en $x_1 = 0$, $m_2 = 2$ kg en $x_2 = 30$ cm, $m_3 = 3$ kg en $x_3 = 60$ cm. On procède *de proche en proche*.

- Détermine le centre de gravité G_{12} des deux premières masses.
- Compose G_{12} (portant $m_1 + m_2$) avec m_3 pour trouver le centre de gravité global.

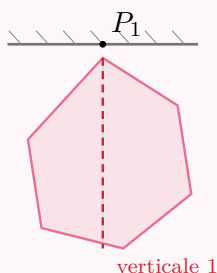
Exercice 3 — une tige lestée

Une tige homogène de masse $M = 2$ kg et de longueur 100 cm a son centre de gravité en son milieu ($x = 50$ cm). On fixe une masse ponctuelle $m = 3$ kg à son extrémité ($x = 100$ cm).

- Où se situe le centre de gravité de l'ensemble tige + masse ?

Exercice 4 — méthode des deux suspensions

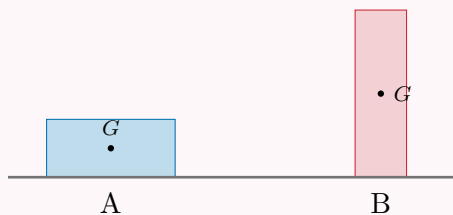
On veut localiser le centre de gravité d'une plaque mince de forme quelconque, uniquement à l'aide d'un fil et d'un poids.



- Une fois la plaque suspendue en P_1 et immobile, que peut-on dire de la position de G par rapport à la verticale tracée depuis P_1 ?
- Comment obtient-on précisément G ? Combien de suspensions au minimum faut-il ?

Exercice 5 — stabilité : large ou haut ?

On dispose de deux objets homogènes posés sur une table : un objet **large et bas** (A) et un objet **étroit et haut** (B), de même masse.



- Rappelle la condition pour qu'un objet posé ne bascule pas.
- Lequel des deux est le plus *stable* si on l'incline légèrement ? Justifie avec la position de

G et la largeur de la base.